

Liqua Monitor – Descrição do Backend, API e Infraestrutura

Desenvolvedores Backend: Davi Coelho Maciel e Pedro Domiense dos Santos

Autor: Davi Coelho Maciel

Turma: 3º ano Desenvolvimento de Sistemas

Sumário

1. Introdução	2
2. Arquitetura	2
3. Principais Tecnologias Utilizadas.....	4
4. Modo de Execução	5
5. Determinismo de Autenticação nos <i>Endpoints</i>	5
6. Subdivisões e <i>Endpoints</i> da API	5
5.1. Usuários.....	6
5.1.1. /api/usuarios/criar_usuario	6
5.1.2. /api/usuarios/info_usuario_logado.....	6
5.1.3. /api/usuarios/editar_usuario	6
5.1.4. /api/usuarios/deletar_usuario	7
5.1.5. /api/usuarios/login_usuario	7
5.1.6. /api/usuarios/logout_usuario	8
5.1.7. /api/usuarios/regerar_token	8
5.1.8. /api/usuarios/esqueci_a_senha.....	8
5.1.9. /api/usuarios/redefinir_senha	9
5.2. Consumos Reais	9
5.2.1. /api/consumos/criar_consumo.....	9
5.2.2. /api/consumos/listar_consumos	10
5.2.3. /api/consumos/editar_consumo/{id}.....	10
5.2.4. /api/consumos/deletar_consumo/{id}.....	11
5.3. Simulações de Consumo	11
5.3.1. /api/simulacoes/criar_simulacao	11
5.3.2. /api/simulacoes/listar_simulacoes	11
5.3.3. /api/simulacoes/editar_simulacao/{id}	12
5.3.4. /api/simulacoes/deletar_simulacao/{id}	12
5.4. Metas de Consumo.....	12
5.4.1. /api/metاس/criar_meta.....	12
5.4.2. /api/metاس/listar_metاس	13
5.4.3. /api/metاس/editar_meta/{id}	13

5.4.4. /api/metastas/deletar_meta/{id}	14
5.5. Dicas Sustentáveis.....	14
5.5.1. /api/dicas/pegar_dica_aleatoria/{unit}.....	14
5.6. Erros de Resposta.....	14
7. Recuperação de Senha por E-mail	15
8. Infraestrutura	16
9. Considerações Finais.....	17

1. Introdução

Esse sistema foi desenvolvido com o objetivo de estruturar a lógica de negócio na forma de um *backend* e expor na internet uma conexão com o banco de dados, em forma de API, para o aplicativo mobile Liqua Monitor, um gerenciador e monitor de consumos domésticos com espaço de usuário dedicado.

Inicialmente se tratando apenas de operações CRUD (criar, ler, atualizar e excluir), rapidamente o sistema evoluiu para um fluxo completo de usuário preparado para receber o *frontend*, com segurança nas transmissões de dados, exposição via HTTPS da API, validação e normalização de dados. Além disso, o foco original em desenvolver as operações voltadas ao gerenciamento de consumos possui funções essenciais com segurança de banco de dados, fluxos amigáveis e pouco exigentes aos usuários e modularidade essencial para manutenção adequada no time de desenvolvimento.

2. Arquitetura

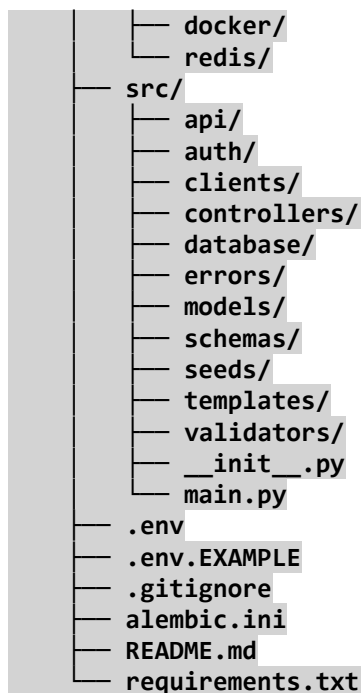
A arquitetura foi inspirada no popular padrão de design de software MVC (models-views-controllers), muito utilizada em aplicações fechadas em Python e originada no Rails. No entanto, como a exposição do sistema é feita na forma de API e não telas, o fluxo principal foi adaptado para MAC (models-api-controllers), também um design comum devido à divisão de responsabilidades. As outras camadas de código-fonte foram implementadas de forma altamente modularizada, reduzindo acoplamento e separando responsabilidades lógicas, para que funções grandes fossem reduzidas, chamadas internas fossem padronizadas e a manutenção fosse facilitada.

Em estágios finais de desenvolvimento, a arquitetura de pastas em ambiente IDE (Ambiente Integrado de Desenvolvimento), essa era a árvore de código-fonte:

```

.
├── monitoramento-de-consumo/
│   ├── .venv/
│   ├── alembic/
│   ├── docs/
│   ├── infra/
│   └── caddy/

```



Para reforçar a modularidade, a lógica de API ainda foi subdividida na pasta responsável pela exposição dos *endpoints* e em outra, denominada *auth/*, que trata da criação e manipulação dos *tokens* JWT necessários para o fluxo de usuário. A divisão de responsabilidades dentro do código-fonte (*src/*) é a seguinte:

- *api/*: Endpoints FastAPI que realizam a conexão entre a aplicação e a web utilizando dados padronizados em *requests* e respostas.
- *auth/*: Instancia e gerencia o estado dos *tokens* JWT do sistema, permitindo autenticação segura.
- *clients/*: Conexões com serviços externos por meio de bibliotecas do Python, nesse caso *redis-py*, biblioteca para conexão Redis no Python, que permite a conexão entre a infraestrutura do Redis no Docker e o *backend*, e *Resend*, uma biblioteca do servidor SMTP (Simple Mail Transfer Protocol) homônimo responsável por enviar automaticamente os e-mails com os tokens de recuperação de senha para os usuários com gerenciamento de reputação para evitar tratamento como spam.
- *controllers/*: Onde as lógicas de negócio são determinadas e a manipulação do banco de dados é feita de acordo com as requisições.
- *database/*: Onde a conexão com o banco de dados principal é feita e as sessões, formas com que os usuários interagem com o sistema, são gerenciadas dinamicamente.
- *errors/*: Erros internos do sistema, criados tanto para resolver os códigos de erro HTTP corretos quanto para indicar falhas nas diferentes camadas do software.
- *models/*: Modelos SQLAlchemy que permitem a conexão entre *backend* e banco de dados, além da manipulação de dados por meio de *queries* montadas na própria linguagem de programação.

- seeds/:

- schemas/: Os *schemas* do Pydantic utilizados para validação de dados e padronização de respostas na API, exigindo tipos específicos e uma estrutura predeterminada na forma de JSON para entradas e saídas de dados do sistema.

- templates/: Onde se localizam *templates*, páginas web antes da renderização que contém espaços posteriormente preenchidos com dados específicos. Nesse caso, ali se encontra a página HTML de modelo para o e-mail de recuperação de senha, e a configuração do template engine Jinja2 responsável por adicionar a URL correta de recuperação e os dados do usuário a ela, para a interface amigável de recuperação.

- validators/: Scripts para validação independente de dados que chegam ao *backend*, podendo recusar a persistência de *usernames*, e-mails e senhas cadastradas que não estejam de acordo com as regras exigidas.

- main.py: O arquivo de execução da API FastAPI, único ponto de entrada do *runtime* e arquivo que é executado para o *backend* ir ao ar.

E dentro da pasta de infraestrutura e devops (infra/), dessa forma:

- caddy/: A pasta onde se encontra o arquivo de configuração do Caddy, o web-server e proxy reverso utilizado para exposição do DNS da aplicação (<https://liquamonitor.dev/>) de forma segura, com HTTPS automático e configurações modulares que reduzem downtime.

- docker/: A pasta onde estão os arquivos de configuração do Docker, a tecnologia de containeres utilizada para componentizar e separar responsabilidades dentre os subsistemas que utilizamos em conjunto ao backend, criando um ambiente de execução próprio para cada um.

- redis/: A pasta onde está a configuração do Redis, o banco de dados *in-memory* e sistema de caching utilizado no sistema para invalidar tokens JWT de usuários que realizam log-out e de requisições de recuperação de senha já sucedidas.

3. Principais Tecnologias Utilizadas

Sistema Gerenciador de Banco de Dados: PostgreSQL 17.9;

Banco de dados *in-memory* para lógica de *token*: Redis 8.6.2;

Linguagem de programação: Python 3.13.13;

ORM (Object-Relational Mapper): SQLAlchemy 2.0.46;

Validador de dados: Pydantic 2.12.5;

Construção e exposição da API: FastAPI 0.128.2;

Padrão de Token: JSON Web Token, de acordo com a RFC 7519;

Servidor SMTP e lógica de envio de e-mail: Resend 2.29.0;

Web-server e reverse-proxy: Caddy 2.11.2;

Ambiente de Desenvolvimento: Microsoft Visual Studio Code (versões diversas).

4. Modo de Execução

A execução do código-fonte inteiro, clonado a partir do repositório git já com web-server configurado para produção e todas as tecnologias conectadas, deve ser realizada em um Virtual Private Server (VPS, servidor privado virtual) com o Docker sendo o único pré-requisito de software. Ademais, os arquivos “.env” e “/infra/redis/redis.conf” devem ser criados de acordo com os exemplos, fornecendo os dados corretos para a execução, e o domínio declarado na “/infra/caddy/Caddyfile” precisa ser substituído pelo domínio na posse do usuário.

Após isso, na pasta raiz do projeto, o seguinte comando deve ser executado:

```
docker compose -f ./infra/docker/compose.yaml up --build
```

Após isso, o sistema estará em funcionamento na Docker Engine do servidor e já estará acessível.

5. Determinismo de Autenticação nos *Endpoints*

Os fluxos de usuário podem ser subdivididos em dois grandes grupos: fluxo de autenticação e fluxo principal. Para o usuário acessar as operações CRUD relacionadas às suas tabelas filhas (consumos, simulações e metas), ele deve ter um token de acesso ativo e armazenado na Header HTTP “Authorization”, presente no topo da página. Esse token é instanciado automaticamente quando o usuário chama o *endpoint* “login_usuario” na API, e o valor de resposta, um JWT, é único para ele.

Sendo assim, as funções CRUD por padrão dependem do usuário para realizar a consulta ao banco de dados, pois jamais irão buscar por cadastros que não correspondam ao usuário corrente do sistema, se trata de um parâmetro obrigatório. Caso um *endpoint* de consulta seja acessado sem nenhum usuário associado à header, e consequentemente sem um usuário reconhecido como dono da sessão, um erro 404 será levantado para usuário não encontrado.

Este comportamento previne diversas falhas de segurança, sendo a principal a violação do espaço privado do usuário em seu *dashboard*. Ao garantir que um usuário possui acesso apenas ao seu próprio histórico, também simplificamos o fluxo de obtenção de informações para visualização no *frontend*.

6. Subdivisões e *Endpoints* da API

A API exposta na web possui seis grandes divisões, todas dentro do caminho /api/: Usuários, Consumos, Simulações, Metas e Dicas, cada uma com *endpoints*

dedicados às funções que detém no sistema. Cada um deles possui uma resposta padronizada e um corpo de requisição específico, ambos necessários para previsibilidade no *frontend*. A seguir, o comportamento esperado de todos eles.

5.1. Usuários

5.1.1. /api/usuarios/criar_usuario

Método: POST

Descrição: Cadastra um usuário no banco de dados do sistema.

Corpo de requisição:

```
{
  "real_name": "string",
  "username": "string",
  "email": "user@example.com",
  "password": "*****" # SecretStr
}
```

Resposta:

```
{
  "id": 0,
  "real_name": "string",
  "username": "string",
  "email": "user@example.com",
  "created_at": "2026-04-24T11:16:54.989Z"
}
```

5.1.2. /api/usuarios/info_usuario_logado

Método: GET

Descrição: Retorna as informações do usuário corrente no sistema com base nas informações de autenticação provenientes da header HTTP da página, adicionadas no ato de login.

Corpo de requisição: Sem parâmetros.

Resposta:

```
{
  "id": 0,
  "real_name": "string",
  "username": "string",
  "email": "user@example.com",
  "created_at": "2026-04-24T11:25:06.070Z"
}
```

5.1.3. /api/usuarios/editar_usuario

Método: PATCH

Descrição: Edita as informações do usuário com base nos parâmetros passados. Irá ignorar os parâmetros nulos no *payload*.

Corpo de Requisição:

```
{
  "new_real_name": "string", # Opcional
  "new_username": "string", # Opcional
  "new_email": "user@example.com", # Opcional
  "new_password": "*****" # Opcional
}
```

Resposta:

```
{
  "id": 0,
  "real_name": "string",
  "username": "string",
  "email": "user@example.com",
  "created_at": "2026-04-24T11:25:54.876Z"
}
```

5.1.4. /api/usuarios/deletar_usuario

Método: DELETE

Descrição: Exclui um usuário do banco de dados. Exige envio do token de *refresh* JWT associado a ele, que deve ser armazenado no *frontend*, para invalidação.

Corpo de Requisição:

```
{
  "refresh_token": "string"
}
```

Resposta: Sem resposta (204).

5.1.5. /api/usuarios/login_usuario

Método: POST

Descrição: Recebe e-mail e senha do usuário em um POST body que contém e-mail e senha, comportamento atualizado em 26.04 para padronização de respostas, documentação e previsibilidade. Responde com o token de acesso associado automaticamente à *header* "Authorization" do HTTP e o token de *refresh*, que o *frontend* deve armazenar pois é o responsável por manter viva a sessão do usuário.

Corpo de Requisição:

```
{
  "email": " user@example.com ",
  "password": "*****"
}
```

Resposta:

```
{
  "access_token": "string",
  "refresh_token": "string",
  "token_type": "string"
}
```

```
}
```

5.1.6. /api/usuarios/logout_usuario

Método: POST

Descrição: Realiza a invalidação de todos os tokens ativos do usuário, exigindo seu login novamente para instanciar novos tokens. Exige apenas o de *refresh*, pois o de acesso é pego automaticamente com base na *header*.

Corpo de Requisição:

```
{
  "refresh_token": "string"
}
```

Resposta: Sem resposta (204).

5.1.7. /api/usuarios/regerar_token

Método: POST

Descrição: Utiliza o token de *refresh* para gerar outro token de acesso, permitindo que o usuário continue a utilizar o sistema. O token retornado é automaticamente adicionado à *header*.

Corpo de Requisição:

```
{
  "refresh_token": "string"
}
```

Resposta:

```
{
  "access_token": "string",
  "token_type": "string"
}
```

5.1.8. /api/usuarios/esqueci_a_senha

Método: POST

Descrição: Acessado quando o usuário deseja recuperar sua senha, precisa do e-mail para tentar encontra-lo de forma segura. Não retorna nada via HTTP, porém enviará uma mensagem para o e-mail especificado no *payload* com um link para a recuperação de sua senha. Esse e-mail automaticamente instanciará um token de recuperação como *query parameter* no botão, que deve ser consumido pela página onde o usuário insere sua nova senha para a continuação do fluxo.

Corpo de Requisição:


```
{
  "email": "user@example.com"
}
```

Resposta: Sem resposta (204).

5.1.9. /api/usuarios/redefinir_senha

Método: POST

Descrição: Acessado a partir do botão de redefinição de senha enviado no email, exige o token de recuperação que estará na url do botão como *query parameter* (?recovery_token=). Além disso, recebe nova a senha que o usuário deseja cadastrar.

Corpo de Requisição:

```
{
  "new_password": "*****",
  "recovery_token": "string"
}
```

Resposta:

```
{
  "id": 0,
  "real_name": "string",
  "username": "string",
  "email": "user@example.com",
  "created_at": "2026-04-24T11:34:26.845Z"
}
```

5.2. Consumos Reais

5.2.1. /api/consumos/criar_consumo

Método: POST

Descrição: Cadastra um novo consumo real ao histórico do usuário.

Corpo de Requisição:

```
{
  "starting_date": "2026-04-24",
  "ending_date": "2026-04-24",
  "si_measurement_unit": "string",
  "value": 0.0
}
```

Resposta:

```
{
  "id": 0,
  "starting_date": "2026-04-24",
  "ending_date": "2026-04-24",
  "measurement_unit": "string",
  "value": 0.0
}
```

5.2.2. /api/consumos/listar_consumos

Método: POST

Descrição: Lista os consumos reais associados ao usuário corrente de acordo com os parâmetros especificados, que utiliza como filtros. Irá ignorar as informações marcadas como nulas no *payload*.

Corpo de Requisição:

```
{
  "measurement_unit": "string", # Opcional
  "starting_date": "2026-04-24", # Opcional
  "ending_date": "2026-04-24", # Opcional
  "minimum_value": 0.0, # Opcional
  "maximum_value": 0.0 # Opcional
}
```

Resposta:

```
[
  {
    "id": 0,
    "starting_date": "2026-04-24",
    "ending_date": "2026-04-24",
    "measurement_unit": "string",
    "value": 0.0
  }
]
```

5.2.3. /api/consumos/editar_consumo/{id}

Método: PATCH

Descrição: Edita as informações do consumo real especificado como parâmetro de *path*, alterando apenas as informações não-nulas no *payload*.

Corpo de Requisição: ID do consumo requisitado (path);

```
{
  "new_starting_date": "2026-04-24", # Opcional
  "new_ending_date": "2026-04-24", # Opcional
  "new_si_measurement_unit": "string", # Opcional
  "new_value": 0.0 # Opcional
}
```

Resposta:

```
{
  "id": 0,
  "starting_date": "2026-04-24",
  "ending_date": "2026-04-24",
  "measurement_unit": "string",
  "value": 0.0
}
```

5.2.4. /api/consumos/deletar_consumo/{id}

Método: DELETE

Descrição: Exclui o consumo especificado com base em seu id, que é passado como parâmetro de *path*.

Corpo de Requisição: ID do consumo requisitado (path).

Resposta: Sem resposta (204).

5.3. Simulações de Consumo

5.3.1. /api/simulacoes/criar_simulacao

Método: POST

Descrição: Cadastra uma nova simulação de consumo associada ao usuário.

Corpo de Requisição:

```
{
  "starting_date": "2026-04-24",
  "ending_date": "2026-04-24",
  "si_measurement_unit": "string",
  "value": 0.0
}
```

Resposta:

```
{
  "id": 0,
  "starting_date": "2026-04-24",
  "ending_date": "2026-04-24",
  "measurement_unit": "string",
  "value": 0.0
}
```

5.3.2. /api/simulacoes/listar_simulacoes

Método: POST

Descrição: Lista as simulações associadas ao usuário corrente de acordo com os parâmetros especificados, que utiliza como filtros. Irá ignorar as informações marcadas como nulas no *payload*.

Corpo de Requisição:

```
{
  "measurement_unit": "string", # Opcional
  "starting_date": "2026-04-24", # Opcional
  "ending_date": "2026-04-24", # Opcional
  "minimum_value": 0.0, # Opcional
  "maximum_value": 0.0 # Opcional
}
```

Resposta:

```
[
  {
    "id": 0,
    "starting_date": "2026-04-24",
    "ending_date": "2026-04-24",
    "measurement_unit": "string",
    "value": 0.0
  }
]
```

5.3.3. /api/simulacoes/editar_simulacao/{id}

Método: PATCH

Descrição: Edita as informações da simulação especificada como parâmetro de *path*, alterando apenas as informações não-nulas no *payload*.

Corpo de Requisição: ID do consumo requisitado (path);

```
{
  "new_starting_date": "2026-04-24", # Opcional
  "new_ending_date": "2026-04-24", # Opcional
  "new_si_measurement_unit": "string", # Opcional
  "new_value": 0.0 # Opcional
}
```

Resposta:

```
{
  "id": 0,
  "starting_date": "2026-04-24",
  "ending_date": "2026-04-24",
  "measurement_unit": "string",
  "value": 0.0
}
```

5.3.4. /api/simulacoes/deletar_simulacao/{id}

Método: DELETE

Descrição: Exclui a simulação especificada com base em seu id, que é passado como parâmetro de *path*.

Corpo de Requisição: ID do consumo requisitado (path).

Resposta: Sem resposta (204).

5.4. Metas de Consumo

5.4.1. /api/metاس/criar_meta

Método: POST

Descrição: Cadastra uma nova meta de consumo associada ao usuário.

Corpo de Requisição:

```
{
  "starting_date": "2026-04-24",
  "ending_date": "2026-04-24",
  "si_measurement_unit": "string",
  "value": 0.0
}
```

Resposta:

```
{
  "id": 0,
  "starting_date": "2026-04-24",
  "ending_date": "2026-04-24",
  "measurement_unit": "string",
  "value": 0.0
}
```

5.4.2. /api/metas/listar_metas

Método: POST

Descrição: Lista as metas de consumo associadas ao usuário corrente de acordo com os parâmetros especificados, que utiliza como filtros. Irá ignorar as informações marcadas como nulas no *payload*.

Corpo de Requisição:

```
{
  "measurement_unit": "string", # Opcional
  "starting_date": "2026-04-24", # Opcional
  "ending_date": "2026-04-24", # Opcional
  "minimum_value": 0.0, # Opcional
  "maximum_value": 0.0 # Opcional
}
```

Resposta:

```
[
  {
    "id": 0,
    "starting_date": "2026-04-24",
    "ending_date": "2026-04-24",
    "measurement_unit": "string",
    "value": 0.0
  }
]
```

5.4.3. /api/metas/editar_meta/{id}

Método: PATCH

Descrição: Edita as informações da meta de consumo especificada como parâmetro de *path*, alterando apenas as informações não-nulas no *payload*.

Corpo de Requisição: ID do consumo requisitado (path);

```
{
  "new_starting_date": "2026-04-24", # Opcional
  "new_ending_date": "2026-04-24", # Opcional
  "new_si_measurement_unit": "string", # Opcional
  "new_value": 0 # Opcional
}
```

Resposta:

```
{
  "id": 0,
  "starting_date": "2026-04-24",
  "ending_date": "2026-04-24",
  "measurement_unit": "string",
  "value": 0.0
}
```

5.4.4. /api/metas/deletar_meta/{id}

Método: DELETE

Descrição: Exclui a meta de consumo especificada com base em seu id, que é passado como parâmetro de *path*.

Corpo de Requisição: ID do consumo requisitado (path).

Resposta: Sem resposta (204).

5.5. Dicas Sustentáveis

5.5.1. /api/dicas/pegar_dica_aleatoria/{unit}

Método: GET

Descrição: Utiliza a unidade de medida requerida via *path* como parâmetro para retornar uma dica sustentável aleatória do banco de dados, instanciada por meio do script de seeding

Corpo de Requisição: Unidade de medida desejada (path).

Resposta:

```
{
  "si_measurement_unit": "string",
  "tip": "string"
}
```

5.6. Erros de Resposta

Em caso de falta de parâmetro obrigatório nas queries, dados indisponíveis no banco de dados, falha na autenticação, tentativa de persistência de dado inválido ou

até falha em algum serviço interno, a API possui um modelo de resposta padronizado e consistente, que fornece o código HTTP do erro e uma curta mensagem de resposta geralmente destinada ao usuário final. Os erros mais comuns são os da família 400, que indica uma falha na transação pelo lado cliente (nesse caso, o *frontend* que consome a API), e podem aparecer nas formas de:

- 400 Bad Request: *query* mal formulada ou dados impossíveis de persistir;
- 401 Unauthorized: usuário não autenticado, sessão expirada ou operação restrita;
- 404 Not Found: usuário ou consumo não encontrados no sistema, impossível prosseguir;
- 409 Conflict: informação já existente no banco de dados, não pode ser duplicada.

Além disso, para consistência e *fallback* integral do sistema, o código HTTP para erro interno:

- 500 Internal Server Error

também aparece no sistema, indicando falhas que pertencem ao *backend* ou aos serviços de persistência de dados. Como esses apenas serão levantados em falhas desconhecidas ao servidor e alheias ao usuário, são extremamente raros e devem ser abstraídos ao máximo antes de atravessarem a internet. O código de erro aparecerá na *status line* de uma resposta do servidor, e o corpo entregará a mensagem.

Exemplo (HTTP 409):

```
{
  "detail": "O e-mail que você tentou inserir já existe no sistema. Faça login ou tente novamente."
}
```

Essas mensagens possuem informação suficiente para orientar a ação do usuário, e segurança o suficiente para não possibilitarem ataques ao servidor.

7. Recuperação de Senha por E-mail

A versão mais recente do *backend* conta com um fluxo completo de envio de e-mail a partir de requisições da API, por meio do *endpoint* `/api/usuarios/esqueci_a_senha`. Ao inserir os dados do usuário no corpo POST dessa requisição, o sistema automaticamente busca no banco de dados pelo e-mail presente no corpo de requisição. Caso encontre, ele captura as informações do usuário e envia um e-mail para este endereço.

Ao acessar o e-mail, o usuário deverá clicar em um botão “Redefinir Senha”, que o redireciona para uma página estática web com as instruções para definir sua nova senha e finalmente chamar a API em `/api/usuarios/redefinir_senha` para persistir a mudança no banco de dados. Este botão, no *backend*, recebe em sua referência o token de recuperação que deve ser apresentado ao *endpoint*

“/redefinir_senha” para o fluxo ser bem-sucedido; pois esse token é obrigatoriamente o mesmo associado ao usuário na etapa anterior.

O *software* escolhido pelo time de desenvolvimento para tratamento da lógica de envio de e-mail foi o Resend, que une as funções de gerenciador de reputação do domínio e servidor SMTP remoto, totalmente desacoplado do *backend*. Ele é capaz de servir os e-mails de recuperação de senha a partir das chamadas de API e utilizando os *templates* HTML utilizados pelo Jinja2, que possuem o botão no qual o usuário continua o fluxo. O Resend, por meio de configurações de DNS MX e TXT, consegue estabelecer os subdomínios de envio de e-mail da aplicação e minimizar tempo de espera devido à sua ampla adoção em porte industrial e confiabilidade.

Todo o sistema de envio de e-mail é coberto por uma lógica de implementação de logs, criada com o módulo padrão *logging*, do Python. Com ele, é possível estabelecer níveis para os logs e os enviar para arquivos específicos acessíveis no *backend* e via Docker, possibilitando controle das requisições para recuperação de senha.

8. Infraestrutura

O sistema está hospedado na internet a partir do *web-server* e *reverse proxy* Caddy, um software integrado ao Docker que possui configuração fácil por meio de seu arquivo de configuração Caddyfile e o diferencial de gerenciar automaticamente os certificados HTTPS. Os domínios configurados são:

- liquamonitor.dev/: O domínio principal do sistema e onde a API está hospedada em /api/, com seguranças e proteção contra DDoS da Cloudflare. Possui headers completas, redirect automático para /docs em requisições que não são da API e bloqueio contra indexação em navegadores.
- www.liquamonitor.dev/: Um alias que automaticamente redireciona para o domínio principal, configurado pela padronização do TLD (third-level domain) www como o início de URLs confiáveis na internet. Também bloqueado para indexação, existe para evitar confusão.
- app.liquamonitor.dev/: Um alias destacado para a futura aplicação web do Sistema de Monitoramento de Consumo Liqua Monitor, uma interface para a API assim como a aplicação mobile.

Esse sistema foi configurado de forma a minimizar *downtime* na hospedagem com Docker, permitindo utilizar o Caddy para gerar automaticamente os certificados HTTPS, de entidades confiáveis como a Let's Encrypt, e permitir atualizações tanto em ambiente de desenvolvimento quanto produção com confiabilidade.

Os demais serviços de infraestrutura, PostgreSQL e Redis também são instanciados na forma de contêineres Docker e seguem princípios similares, porém exigem menos configuração devido à sua natureza estática.

9. Considerações Finais

A API Liqua Monitor é uma aplicação robusta para produção, que utiliza FastAPI e Caddy tanto para facilitar desenvolvimento quanto para permitir fluxos de dados velozes e previsíveis. A arquitetura modularizada permite manutenção e código autoexplicativo, essencial para a rotação de membros do time, e o fluxo de *deploy* é simples e compreensível, com configurações básicas e amplamente disponíveis na internet.

Esse projeto, agora muito próximo do fim de seu desenvolvimento, permanecerá como um projeto educacional valioso e uma experiência real da equipe com ambiente e infraestrutura de produção. Além disso, é possível que parte da equipe do sistema se responsabilize por sua manutenção a longo prazo, aproveitando a estrutura existente.